

Lösungen Klassen

Substantiv	Entscheidung	Begründung
Kunde	Klasse (abstrakt)	Hat eigene Daten, kommt vielfach vor, zwei Arten.
Privatkunde, Geschäftskunde	Klasse (Unterklasse)	Gemeinsame Daten plus eigene: Geburtsdatum bzw. Firma, USt-IdNr., Rabatt.
Kundennummer, Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer	Attribut von Kunde	Je ein einzelner Wert.
Anschrift, Rechnungsanschrift, Lieferanschrift	Klasse Adresse	Gleicher Aufbau aus fünf Werten, nur andere Rolle. Eine Klasse, drei Attribute beim Kunden.
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land	Attribut von Adresse	Je ein Wert. PLZ als String (führende Null: 01067 Dresden).
Geburtsdatum	Attribut von Privatkunde	LocalDate.
Firmenname, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Rabatt	Attribut von Geschäftskunde	Rabatt als BigDecimal (Prozentsatz).
Benutzerkonto	Klasse	Eigene Daten (Benutzername, Passwort, Status, Datum), gibt es auch ohne Kunde (Administrator).
Benutzername, Passwort, Status	Attribut von Benutzerkonto	Passwort nur als Hash speichern: passwordHash.
Datum der letzten Passwortänderung	Attribut von Benutzerkonto	LocalDateTime.
gesperrt / entsperrt	Attribut aktiv (boolean)	Ja/Nein-Wert.
Administrator, Shopbetreiber	verworfen	Konto mit Status 0. Shopbetreiber ist dasselbe wie Administrator (Synonym).
Artikel, Produkt	Klasse Artikel	Produkt ist ein Synonym. Ein Name für eine Sache.
Artikelnummer, Bezeichnung, Beschreibung, ISBN/EAN	Attribut von Artikel	EAN als String: 13 Ziffern, wird nicht gerechnet.
Einheit	Klasse	Hat Kurzform und Bezeichnung, gilt für viele Artikel.
Nettopreis	Attribut von Artikel	BigDecimal.
Bruttopreis	verworfen als Attribut	Wird aus Nettopreis und Steuersatz berechnet: Methode getBruttopreis().
Steuersatz	Klasse	Hat Bezeichnung und Prozentsatz, gilt für viele Artikel.
Bild, Bilddatei, Hauptbild	Klasse Bild	Dateiname, Dateiendung, Daten. Hauptbild ist ein boolean im Bild.
Lagerbestand, Meldebestand	Attribut von Artikel	int.

Substantiv	Entscheidung	Begründung
Sortiment	verworfen	Die Menge aller Artikel. Keine eigenen Daten.
Besucher	verworfen	Rolle ohne gespeicherte Daten.
Warenkorb	Klasse	Enthält Positionen und berechnet Summen.
Menge (im Warenkorb)	Klasse Warenkorbposition	Die Menge gehört zum Paar Artikel und Warenkorb, nicht zum Artikel allein.
Summe netto/brutto, Anzahl aller Teile	verworfen als Attribut	Berechnet: getSummeNetto(), getSummeBrutto(), getAnzahlArtikel().
Bestellung	Klasse	Eigene Daten, viele je Kunde.
Bestellnummer, Bestelldatum	Attribut von Bestellung	Datum mit Uhrzeit: LocalDateTime.
Bestellposition	Klasse	Eigene Werte, kopiert vom Artikel.
Einzelpreis netto, Steuersatz, Menge (in der Position)	Attribut von Bestellposition	Kopien, kein Verweis auf den Artikel.
Zustelldatum, Stornierungsdatum	ein Attribut ausfuhrungsdatum plus storniert	Lastenheft: Stornodatum steht anstelle des Zustelldatums.
Zahlungsart	Interface	Zwei Arten, weitere sollen ohne Umbau dazukommen.
Rechnungskauf, Lastschrift	Klasse, implementiert Zahlungsart	Eigene Daten: Zahlungsziel bzw. IBAN und Kontoinhaber.
Rechnung	Klasse	Eigene Nummer, eigenes Datum, gehört zu einer Bestellung.
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum	Attribut von Rechnung	
Gesamtbetrag, Umsatzsteuer, Zahlungshinweis, Fälligkeit	verworfen als Attribut	Berechnet aus Bestellung und Zahlungsart.
Beitrag	Klasse	Überschrift, Einleitung, Haupttext, Erstellzeitpunkt.
FAQ, Fragestellung, Antwort	Klasse Faq mit zwei Attributen	
Menüeintrag, Untermenü, Obermenü	Klasse Menueintrag	Unter- und Obermenü sind ebenfalls Menüeinträge: Selbstbeziehung.
Kurzform, Bezeichnung, Position (Reihenfolge)	Attribut von Menueintrag	Position hier = reihenfolge (int), nicht verwechseln mit Bestellposition.
Webshop, Datenbank, Laufwerk, Lernwerk GmbH, Versandhandel, Bestellformular	verworfen	Das System selbst, Technik, der Auftraggeber oder die heutige Arbeitsweise (Ausgangslage ist Hintergrund, keine Anforderung).

